

Nom i cognoms:	Grup: 1r Batxillerat
Activitat: Introducció a les Derivades	Data:

Conceptes previs: La Taxa de Variació Mitjana (TVM)

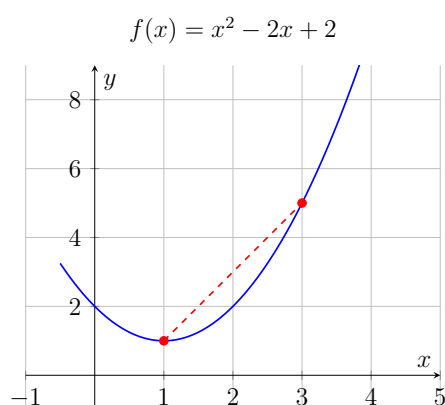
Recordem que la **Taxa de Variació Mitjana** d'una funció $f(x)$ en un interval $[a, b]$ mesura la variació relativa de la funció respecte a la variable independent:

$$TVM[a, b] = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Geomètricament, aquest valor coincideix amb el **pendent de la recta secant** que passa pels punts $(a, f(a))$ i $(b, f(b))$.

Exercici 1. Anàlisi gràfica de la TVM

Calcula la TVM en els intervals indicats per a cada una de les següents funcions. Fixa't en el primer exemple resolt:



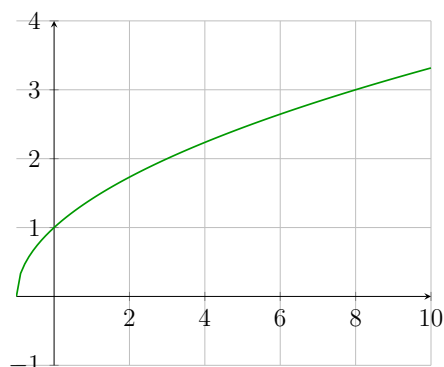
Exemple Resolt (Interval $[1, 3]$):

- Identifiquem els punts: $f(1) = 1$ i $f(3) = 5$.
- $TVM[1, 3] = \frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = \frac{5 - 1}{2} = 2$
- *Interpretació: Per cada unitat que avancem en x , la funció puja, de mitjana, 2 unitats.*

Prova tu en l'interval $[0, 4]$:

En quin dels dos intervals creix més ràpid la funció?

B) $g(x) = \sqrt{x+1}$



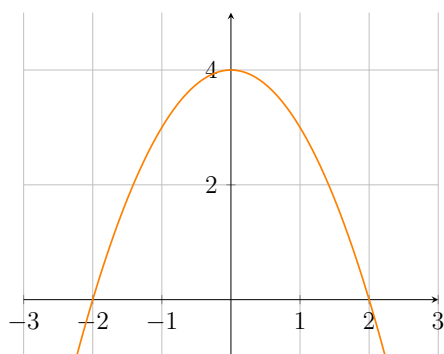
Calcula la TVM de $g(x)$ en:

a) Interval $[0, 3]$:

b) Interval $[3, 8]$:

En quin dels dos intervals creix més ràpid la funció?

C) $h(x) = 4 - x^2$



Calcula la TVM de $h(x)$ en:

a) Interval $[-2, 0]$:

b) Interval $[0, 2]$:

Què vol dir el signe de les TVMs que has calculat?

Reflexió final de l'exercici

Com explicaries el significat de la taxa de variació mitjana (TVM) amb les teves paraules?

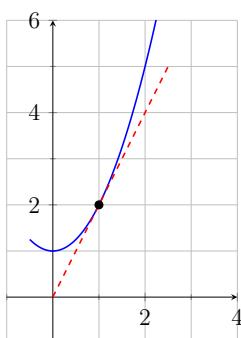
Interpretació geomètrica: La Derivada en un punt

El pendent de la recta tangent a la funció en un punt $x = a$ s'anomena **derivada de la funció en el punt a** , i s'escriu $f'(a)$.

Exercici 2. Càlcul de la derivada a partir de la recta tangent

Observa les gràfiques següents. En cadascuna s'ha dibuixat la recta tangent (vermella i discontinua) en un punt marcat. Determina el valor de la derivada en aquest punt calculant el pendent de la recta ($m = \frac{\Delta y}{\Delta x}$).

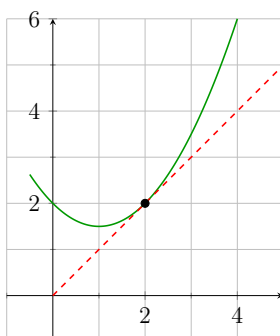
A)



Exemple resultat: Càlcul de $f'(1)$

- El punt de tangència és $(1, 2)$.
- Veiem que si avancem 1 unitat a la dreta, la recta puja 2 unitats fins al punt $(2, 4)$.
- $f'(1) = \frac{4-2}{2-1} = \frac{2}{1} = 2$

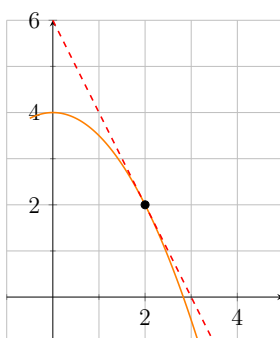
B)



Calcula $f'(2)$:

Resultat: $f'(2) =$

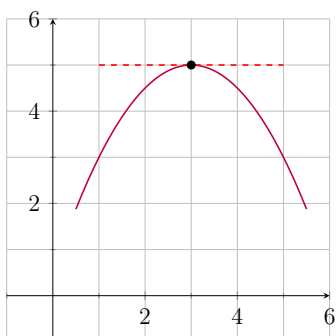
C)



Calcula $f'(2)$:

Resultat: $f'(2) =$

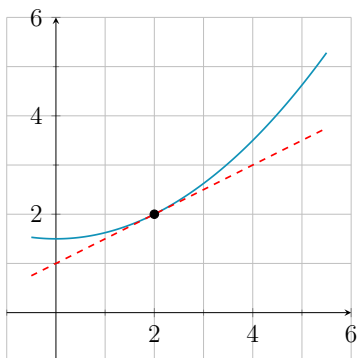
D)



Calcula $f'(3)$:

Resultat: $f'(3) =$

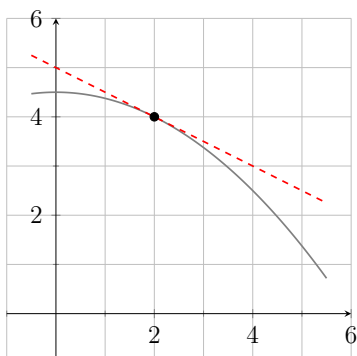
E)



Calcula $f'(2)$:

Resultat: $f'(2) =$

F)



Calcula $f'(2)$:

Resultat: $f'(2) =$

Càlcul algebraic: La definició de derivada

Recordem que la derivada d'una funció $f(x)$ en un punt x_0 es defineix com el valor del següent límit:

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Exercici 3. Càlcul de derivades mitjançant el límit

Calcula les següents derivades en els punts indicats utilitzant la definició formal.

1. **Exemple resolt.** Donada $f(x) = 3x - 2$, calcula $f'(1)$:

Resolució:

- Identifiquem els elements: $x_0 = 1$, $f(x_0) = f(1) = 3(1) - 2 = 1$.
- Calculem $f(x_0 + h) = f(1 + h) = 3(1 + h) - 2 = 3 + 3h - 2 = 1 + 3h$.
- Apliquem el límit:

$$f'(1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(1 + 3h) - (1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 3 = 3$$

2. Donada la funció $h(x) = x^2 - 4x + 1$, calcula les següents derivades puntuals aplicant el límit en cada cas (prepara't per escriure!):

a) $h'(0) =$

b) $h'(2) =$

c) $h'(3) =$

3. **Repte:** Calcula la derivada de la funció $k(x) = \frac{1}{x}$ en el punt $x_0 = 2$.

La Funció Derivada: La "Màquina" de Pendants

La **funció derivada** $f'(x)$ ens permet calcular el pendent de la recta tangent a $f(x)$ en **qual-
sevol** valor de x sense haver de fer un límit cada vegada.

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Exercici 4. Connectant conceptes

- 1. La fórmula general:** Troba la funció derivada $h'(x)$ de la funció que has usat a l'exercici anterior, $h(x) = x^2 - 4x + 1$, utilitzant el límit per a un x genèric.
- 2. Comprovació:** Substitueix els valors $x = 0, x = 2$ i $x = 3$ en l'expressió de $h'(x)$ que acabes de trobar.
 - $h'(0) =$
 - $h'(2) =$
 - $h'(3) =$

Coincideixen els resultats amb els que has calculat a l'Exercici 3?

- 3. Reflexió:** Què t'ha semblat més eficient: calcular tres límits per a tres punts diferents (Ex. 3) o calcular una sola funció derivada i substituir (Ex. 4)? Si et demanés el pendent en 100 punts, quin mètode faries servir?
- 4. Més pràctica de funcions derivades:** Troba $f'(x)$ de:

a) $f(x) = 2x^2 - 5$

b) $f(x) = (x + 2)^3$

Solucionari

Exercici 1. Anàlisi gràfica de la TVM

- **Funció** $f(x)$ en $[0, 4]$: $f(0) = 2, f(4) = 10$. $TVM[0, 4] = \frac{10-2}{4-0} = 2$.
- **Comparació**: En els dos intervals $([1, 3]$ i $[0, 4])$ la funció creix igual de ràpid de mitjana ($TVM = 2$).
- **Funció** $g(x)$:
 - a) $TVM[0, 3] = \frac{2-1}{3-0} = 1/3 \approx 0,33$
 - b) $TVM[3, 8] = \frac{3-2}{8-3} = 1/5 = 0,2$
 - Creix més ràpid en l'interval $[0, 3]$.
- **Funció** $h(x)$:
 - a) $TVM[-2, 0] = \frac{4-0}{0-(-2)} = 2$
 - b) $TVM[0, 2] = \frac{0-4}{2-0} = -2$
 - **Significat**: El signe positiu indica que la funció creix en l'interval, i el negatiu indica que decreix.

Exercici 2. Càlcul de la derivada a partir de la recta tangent

- B) $f'(2) = 1$
- C) $f'(2) = -2$
- D) $f'(3) = 0$
- E) $f'(2) = 1/2$ o $0,5$
- F) $f'(2) = -1/2$ o $-0,5$

Exercici 3. Càlcul de derivades mitjançant el límit

1. $h(x) = x^2 - 4x + 1$:

- a) $h'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(h^2 - 4h + 1) - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (h - 4) = -4$
- b) $h'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{((2+h)^2 - 4(2+h) + 1) - (-3)}{h} = \dots = 0$
- c) $h'(3) = \dots = 2$

2. Repte $k(x) = 1/x$: $k'(2) = -1/4$ o $-0,25$

Exercici 4. Connectant conceptes

1. Funció derivada $h'(x)$:

$$h'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[(x+h)^2 - 4(x+h) + 1] - [x^2 - 4x + 1]}{h} = \dots = 2x - 4$$

2. Comprovació:

- $h'(0) = 2(0) - 4 = -4$
- $h'(2) = 2(2) - 4 = 0$
- $h'(3) = 2(3) - 4 = 2$

Els resultats han de coincidir exactament amb l'exercici 3.

3. És més eficient calcular la funció derivada si cal fer més d'un punt

4. Altres derivades:

Resolució detallada de l'Exercici 4.4 (Més pràctica de funcions derivades)

A continuació es detalla el càlcul de la derivada utilitzant la definició mitjançant el límit per a les dues funcions proposades.

a) $f(x) = 2x^2 - 5$

(a) Plantegem el límit:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

(b) Substituïm la funció:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[2(x+h)^2 - 5] - [2x^2 - 5]}{h}$$

(c) **Desenvolupem el quadrat del binomi:** Recordem que $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.
Per tant, $(x+h)^2 = x^2 + 2xh + h^2$.

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[2(x^2 + 2xh + h^2) - 5] - [2x^2 - 5]}{h}$$

(d) Multipliquem i traiem parèntesis:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2x^2 + 4xh + 2h^2 - 5 - 2x^2 + 5}{h}$$

(e) **Simplifiquem termes al numerador:** Els termes $2x^2$ i $-2x^2$ s'anul·len, igual que -5 i $+5$.

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4xh + 2h^2}{h}$$

(f) **Traiem factor comú i resollem el límit:**

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(4x + 2h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (4x + 2h) = 4x + 2(0) = 4x$$

b) $f(x) = (x + 2)^3$

Nota prèvia: Com desenvolupar $(x + h + 2)^3$? Per evitar confusions, ho farem pas a pas. Considerarem $(x + 2 + h)^3$ i ho separarem com a la multiplicació d'un binomi al quadrat pel mateix binomi: $[(x + 2) + h]^2 \cdot [(x + 2) + h]$. Per fer-ho més senzill, podem agrupar $x + 2 = A$. Així hem de calcular $(A + h)^3$.

$$\begin{aligned}(A + h)^3 &= (A + h)^2 \cdot (A + h) \\ &= (A^2 + 2Ah + h^2) \cdot (A + h) \\ &= A^3 + A^2h + 2A^2h + 2Ah^2 + Ah^2 + h^3 \\ &= A^3 + 3A^2h + 3Ah^2 + h^3\end{aligned}$$

Si substituïm $A = x + 2$, tenim la fórmula per avançar.

Anem a la resolució del límit:

(a) **Plantegem el límit:**

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

(b) **Substituïm la funció i apliquem l'agrupació $A = x + 2$:**

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{((x + h) + 2)^3 - (x + 2)^3}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(A + h)^3 - A^3}{h}$$

(c) **Apliquem el desenvolupament que hem trobat abans:**

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(A^3 + 3A^2h + 3Ah^2 + h^3) - A^3}{h}$$

(d) **Simplifiquem els termes A^3 :**

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3A^2h + 3Ah^2 + h^3}{h}$$

(e) **Traiem factor comú la h al numerador:**

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(3A^2 + 3Ah + h^2)}{h}$$

(f) **Cancelem la h i resollem el límit quan $h \rightarrow 0$:**

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} (3A^2 + 3Ah + h^2) = 3A^2 + 3A(0) + (0)^2 = 3A^2$$

(g) **Desfem el canvi $A = x + 2$ per donar el resultat final:**

$$f'(x) = 3(x + 2)^2$$